

Mini Estudo 1: Baseline do Uso de RAM em Sistemas Operacionais de Dispositivos Pessoais

Carolina Falabelo Maycá, Luiza da Costa Caxeixa, Nicolas Mady Corrêa Gomes

Instituto de Computação (IComp) – Universidade Federal do Amazonas (UFAM) Av. Rodrigo Otávio, nº 6200, Coroado I, Manaus – AM, 69080-900

Introdução

Esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo composto pelos membros citados acima e pertence à trilha de Dispositivos Pessoais. O estudo foi conduzido em dispositivos pessoais do mesmo tipo, diferenciando-se apenas pelo sistema operacional instalado, especificamente o Microsoft Windows e o Ubuntu.

A proposta do Mini Estudo é estabelecer um baseline experimental que permita observar como esses sistemas operacionais gerenciam a memória RAM quando submetidos a uma carga de trabalho padronizada, composta por um conjunto fixo de aplicações executadas simultaneamente. A partir desse procedimento controlado, busca-se analisar o comportamento da memória disponível após a estabilização do sistema, possibilitando uma comparação inicial entre os ambientes avaliados.

Ficha de Planejamento

Grupo: Carolina Falabelo Maycá, Luiza da Costa Caxeixa, Nicolas Mady Corrêa Gomes **Trilha:** Dispositivos Pessoais **Sistema analisado:** Sistemas Operacionais (Windows, Ubuntu, Fedora) **Repositório:** <https://github.com/carolfmayca/avd-ram>

1. Qual é a pergunta operacional do Mini Estudo 1?

Qual é o percentual de uso de RAM em estado estável após a abertura de um conjunto padronizado de aplicações, em máquinas com diferentes sistemas operacionais (Windows, Ubuntu e Fedora)?

2. Qual é o sistema ou cenário-base?

O cenário-base consiste em dispositivos pessoais (notebooks) com configurações de 8 GB e 16 GB de RAM, executando os sistemas operacionais:

- **Windows 11** (versão 10.0.26200)
- **Ubuntu 24.04**
- **Fedora Linux 44**

Cada operador executa o experimento na sua própria máquina, com reinicialização controlada antes de cada coleta.

3. Qual é a métrica principal e qual é a sua unidade?

Métrica principal: Percentual de uso da RAM (`uso_percent`) **Unidade:** %
(porcentagem da memória total)

4. Qual instrumento será usado para medir?

Script Python (`src/ram_monitor.py`) utilizando a biblioteca `psutil` para acessar `psutil.virtual_memory()`. O instrumento coleta automaticamente os dados em intervalos regulares e os registra em arquivo CSV.

5. O instrumento mede diretamente a métrica ou apenas algo relacionado?

Mede **diretamente**. A função `psutil.virtual_memory().percent` retorna o percentual de memória RAM utilizada conforme reportado pelo kernel do sistema operacional, o que corresponde exatamente à métrica desejada.

6. Qual benchmark ou microbenchmark será executado?

O experimento consiste em um **microbenchmark de estado estável**: após reinicialização do sistema, abre-se um conjunto fixo de aplicações (processos do SO + aplicações do usuário como navegador, VS Code), aguarda-se a estabilização, e coleta-se 30 medições com intervalo de 20 segundos entre cada uma.

7. Qual carga de trabalho será aplicada?

A carga é composta por:

- Processos nativos do SO (serviços de sistema, cache, gerenciador de janelas)
- Conjunto padronizado de aplicações abertas simultaneamente (navegador, editor de código, etc.)

Cada operador manteve as mesmas aplicações abertas ao longo de todas as medições.

8. Como a carga será caracterizada?

A carga é uma **combinação entre realista e sintética**:

- **Realista** por utilizar aplicações reais que representam um cenário típico de uso de computador pessoal.
- **Sintética** pelo controle rigoroso: reinicialização antes de cada coleta, mesmo conjunto de processos, mesmo modo de energia.

Dimensões:

- **Volume:** número de aplicações/processos simultâneos (~194–465 processos)
 - **Tamanho:** memória total demandada pelo conjunto de processos (~1,8–6,7 GB)
 - **Concorrência:** todos os processos executando simultaneamente
 - **Mistura:** diferentes tipos de aplicações com perfis distintos de consumo
-

9. Quantas repetições serão realizadas?

30 medições por coleta, com intervalo de 20 segundos entre cada uma. Cada cenário (SO × máquina) possui pelo menos uma coleta de 30 repetições, totalizando dados suficientes para análise estatística com nível de confiança de 95%.

10. O que será mantido constante?

- Conjunto de aplicações abertas durante cada sessão de coleta
 - Modo de energia/desempenho da máquina
 - Intervalo entre medições (20 segundos)
 - Script de coleta (mesmo `ram_monitor.py` em todos os ambientes)
 - Condição de início: reinicialização controlada + estabilização antes da coleta
-

11. O que será registrado como dado bruto?

Cada medição registra em CSV:

Campo	Descrição
<code>medicao</code>	Número sequencial da medição
<code>timestamp</code>	Data e hora da coleta
<code>so</code>	Sistema operacional identificado
<code>ram_total_gb</code>	RAM total em GB
<code>ram_disponivel_gb</code>	RAM disponível em GB
<code>ram_usada_gb</code>	RAM usada em GB
<code>uso_percent</code>	% de uso da RAM
<code>num_processos</code>	Número de processos ativos
<code>top1..3_nome/pid/ram_mb</code>	Top 3 processos por consumo de RAM

12. Que metadados serão registrados?

Arquivo JSON (`medicoes_ram_metadados.json`) com:

- Hostname, arquitetura, processador
 - Cores físicos e lógicos da CPU
 - RAM total
 - SO, kernel, versão completa
 - Versões de Python, psutil e distro
 - Horário de início e timezone
 - Configuração do experimento (nº medições, intervalo)
 - Carga do sistema (load average 1/5/15 min)
 - CPU % no início
 - Status da bateria (% , conectada, tempo restante)
 - Observações livres
-

13. Qual análise mínima será feita?

- **Resumo estatístico:** média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão
 - **Incerteza:** intervalo de confiança a 95% (distribuição Normal para n 30, t-Student para n < 30)
 - **Visualização:** boxplot comparativo entre SOs, gráfico de pontos (série temporal)
 - **Comparação:** diferença percentual entre SOs para mesma máquina/operador
 - **Suficiência amostral:** cálculo do n necessário para precisão relativa de 5%
-

14. O que o baseline permitirá concluir?

- Qual é o consumo típico de RAM para cada SO sob a carga padronizada definida
 - Se existe diferença observável no percentual de uso de RAM entre Windows, Ubuntu e Fedora nas condições testadas
 - Que o sistema de medição funciona e produz resultados estáveis e reproduzíveis
 - Qual SO apresenta maior pressão sobre a memória nas condições experimentadas
-

15. O que o baseline não permitirá concluir?

- Que um SO é universalmente “melhor” que outro no gerenciamento de RAM
 - Que as diferenças observadas se mantêm sob outras cargas de trabalho (uso extremo, jogos, edição de vídeo)
 - Que as diferenças se devem exclusivamente ao SO e não a outros fatores (hardware distinto, serviços pré-instalados)
 - Relações causais definitivas entre SO e eficiência de gerenciamento de memória
 - Comportamento em cenários de ociosidade total ou saturação de RAM
-

16. Qual é a principal ameaça à validade do estudo?

Diferenças na inicialização automática de processos entre SOs. Cada sistema operacional inicia um conjunto próprio de serviços e processos de fundo que não podem ser completamente padronizados entre Windows, Ubuntu e Fedora. Além disso, as máquinas dos integrantes possuem configurações de hardware distintas (8 GB vs 16 GB, diferentes CPUs), o que impede uma comparação direta perfeitamente controlada.

17. Qual cuidado metodológico principal será adotado?

- Reinicialização controlada antes de cada sessão de coleta
 - Garantir que o mesmo conjunto de aplicações do usuário esteja ativo durante toda a coleta
 - Aguardar estabilização do sistema antes de iniciar as medições
 - Registrar metadados completos para permitir auditoria e replicação
 - Utilizar o mesmo script de coleta em todos os ambientes
 - Manter o modo de desempenho/energia consistente
-

Ambientes de Coleta

Operador	SO	RAM Total	Máquina	CPU Cores (fís/lóg)
Carolina	Ubuntu 15,35 GB 24.04		carole	10/12
Carolina	Windows 11 (10.0.26200)	15,73 GB	CaroleIII	10/12
Luiza	Ubuntu 17,50 GB 24.04		caxeixas	4/8
Luiza	Windows 11 (10.0.26200)	17,84 GB	swift	4/8
Nicolas	Fedora Linux 44	15,13 GB	fedora	14/18
Nicolas	Windows 11 (10.0.26200)	15,53 GB	DESKTOP-25F8DM4	14/18

Dados Coletados (Resumo)

Coleta do Baseline (2026-05-09, 30 medições × 20s)

Cenário	$\bar{x}$ (%)	Mediana (%)	s	Mín (%)	Máx (%)	n
Ubuntu 16 GB (Carolina)	15,48	15,5	0,0592	15,4	15,6	30
Windows 16 GB (Carolina)	35,22	32,4	5,0959	31,6	44,5	30
Ubuntu 8 GB (Luiza)	55,13	55,0	0,7029	54,4	57,8	30
Windows 8 GB (Luiza)	80,39	80,2	2,7232	74,7	85,6	30
Fedora 16 GB (Nicolas)	15,69	15,7	0,2596	15,0	16,0	30
Windows 16 GB (Nicolas)	40,06	39,9	0,5587	39,2	41,5	30

Análise Estatística Mínima

Intervalos de Confiança (95%) — Baseline 2026-05-09

Ubuntu 16 GB (Carolina): $\bar{x} = 15,48\%$, $s = 0,0592$, $n = 30$

$$IC_{95\%} = \left[15,48 - \frac{0,0592 \times 1,960}{\sqrt{30}} ; 15,48 + \frac{0,0592 \times 1,960}{\sqrt{30}} \right] = [15,46\% ; 15,50\%]$$

Precisão relativa: 0,14% — excelente.

Windows 16 GB (Carolina): $\bar{x} = 35,22\%$, $s = 5,0959$, $n = 30$

$$IC_{95\%} = \left[35,22 - \frac{5,0959 \times 1,960}{\sqrt{30}} ; 35,22 + \frac{5,0959 \times 1,960}{\sqrt{30}} \right] = [33,39\% ; 37,04\%]$$

Precisão relativa: 5,18% — no limiar de 5%. O desvio padrão elevado reflete um pico de uso durante a coleta (medições 24–30 com ~44%), possivelmente causado por atividade do antivírus MsMpEng. n necessário para 5%: 33 (o n atual de 30).

Ubuntu 8 GB (Luiza): $\bar{x} = 55,13\%$, $s = 0,7029$, $n = 30$

$$IC_{95\%} = \left[55,13 - \frac{0,7029 \times 1,960}{\sqrt{30}} ; 55,13 + \frac{0,7029 \times 1,960}{\sqrt{30}} \right] = [54,88\% ; 55,38\%]$$

Precisão relativa: 0,46% — excelente.

Windows 8 GB (Luiza): $\bar{x} = 80,39\%$, $s = 2,7232$, $n = 30$

$$IC_{95\%} = \left[80,39 - \frac{2,7232 \times 1,960}{\sqrt{30}} ; 80,39 + \frac{2,7232 \times 1,960}{\sqrt{30}} \right] = [79,42\% ; 81,37\%]$$

Precisão relativa: 1,21% — excelente.

Fedora 16 GB (Nicolas): $\bar{x} = 15,69\%$, $s = 0,2596$, $n = 30$

$$IC_{95\%} = \left[15,69 - \frac{0,2596 \times 1,960}{\sqrt{30}} ; 15,69 + \frac{0,2596 \times 1,960}{\sqrt{30}} \right] = [15,59\% ; 15,78\%]$$

Precisão relativa: 0,59% — excelente.

Windows 16 GB (Nicolas): $\bar{x} = 40,06\%$, $s = 0,5587$, $n = 30$

$$IC_{95\%} = \left[40,06 - \frac{0,5587 \times 1,960}{\sqrt{30}} ; 40,06 + \frac{0,5587 \times 1,960}{\sqrt{30}} \right] = [39,86\% ; 40,26\%]$$

Precisão relativa: 0,50% — excelente.

Suficiência Amostral

Para 5% de precisão relativa a 95% de confiança, o n necessário é:

Cenário	n necessário	n coletado	Suficiente?
Ubuntu 16 GB (Carolina)	1	30	Sim
Windows 16 GB (Carolina)	33	30	Marginal
Ubuntu 8 GB (Luiza)	1	30	Sim
Windows 8 GB (Luiza)	2	30	Sim
Fedora 16 GB (Nicolas)	1	30	Sim
Windows 16 GB (Nicolas)	1	30	Sim

Interpretação

Os dados sugerem que o **sistema operacional tem influência significativa no percentual de uso de RAM:**

- **Máquina 16 GB (Carolina):** Ubuntu usa **15,48%** (1,76 GB) enquanto Windows usa **35,22%** (5,5 GB) — diferença de **~20 pontos percentuais**.
- **Máquina 16 GB (Nicolas):** Fedora usa **15,69%** (2,4 GB) enquanto Windows usa **40,06%** (6,2 GB) — diferença de **~24 pontos percentuais**.
- **Máquina 8 GB (Luiza):** Ubuntu usa **55,13%** (4,1 GB) enquanto Windows usa **80,39%** (6,3 GB) — diferença de **~25 pontos percentuais**.
- O Windows opera sob pressão de memória significativamente maior, especialmente na máquina de 8 GB (>80% de uso).
- Ubuntu e Fedora apresentam resultados muito semelhantes (~15,5%) nas máquinas de 16 GB.

O Windows consome sistematicamente mais RAM que distribuições Linux (Ubuntu e Fedora) nas mesmas condições, possivelmente devido a serviços nativos mais pesados (antivírus MsMpEng, explorer.exe, dwm.exe, TiWorker.exe, MemCompression) e maior uso de cache/buffers internos.

Limitações

1. As máquinas não possuem hardware idêntico (CPUs e RAM diferentes entre operadores).
 2. Não é possível garantir processos de fundo exatamente equivalentes entre SOs distintos.
 3. A carga de trabalho padronizada não representa todos os perfis de uso possíveis.
 4. As coletas Windows e Linux não foram realizadas rigorosamente no mesmo instante temporal.
 5. O próprio script de medição consome RAM (overhead de instrumentação).
-

Conclusão

O baseline demonstra que, para uma carga de trabalho típica de um usuário de dispositivo pessoal, **o Windows consome significativamente mais memória RAM que distribuições Linux** (Ubuntu e Fedora). Nas máquinas com 16 GB, a diferença chega a 20–24 pontos percentuais (~15% no Linux vs ~35–40% no Windows). Na máquina com 8 GB, o Windows opera sob alta pressão de memória (~80%), enquanto o Ubuntu mantém ~55% de uso.

O protocolo de coleta é estável e reprodutível. Os intervalos de confiança são estreitos para 5 dos 6 cenários (precisão relativa < 1,5%), validando o instrumento e a metodologia. O cenário Windows 16 GB (Carolina) apresentou maior variabilidade (precisão ~5%), possivelmente por atividade de processos de sistema (antivírus) durante a coleta.